CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - FATECS

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADOR I

Miguel Rocha
Érik Santana
Isadora Fernandes
Jhonata Ferreira
Luca Romariz

Brasília, 2026

1. Introdução

No contexto educacional atual, as instituições de ensino enfrentam desafios relacionados à modernização de seus processos administrativos e pedagógicos. Apesar do avanço tecnológico e da ampla disponibilidade de soluções digitais, algumas escolas ainda utilizam métodos tradicionais baseados em papel para registrar, armazenar e gerenciar informações. Esse cenário impacta diretamente a eficiência operacional, pois atividades rotineiras como registro de frequência, lançamento de notas, elaboração de relatórios pedagógicos e controle de documentos são realizadas manualmente, exigindo mais tempo e aumentando a probabilidade de erros.

Além disso, a descentralização das informações dificulta o acesso rápido aos dados, prejudicando a comunicação entre professores, coordenação e gestores. Em um ambiente que exige agilidade e precisão na tomada de decisões, a ausência de sistemas digitais integrados se torna um fator limitante. Diante disso, surge a necessidade de desenvolver um sistema de gestão escolar voltado especificamente para gestores e professores, com foco na digitalização dos processos internos, centralização das informações e melhoria da eficiência administrativa e pedagógica.

2. Descrição do Problema

Atualmente, a instituição de ensino Criança em Ação realiza seus processos administrativos e pedagógicos utilizando documentos físicos, o que gera uma série de limitações operacionais e organizacionais. Informações importantes, como registros de frequência, notas, planejamentos de aula, relatórios pedagógicos e solicitações internas, são armazenadas em papéis, pastas ou arquivos físicos distribuídos entre diferentes setores da escola. Essa forma de gerenciamento resulta na fragmentação das informações, dificultando sua localização, atualização e compartilhamento. Muitas vezes, para acessar um dado específico, é necessário consultar múltiplos documentos, o que torna o processo lento e ineficiente.

Além disso, o uso de papel aumenta significativamente o risco de perda, extravio ou deterioração de documentos, comprometendo a integridade das informações. Outro problema relevante é a ausência de padronização nos

registros, já que diferentes professores podem adotar formatos distintos, dificultando a análise e comparação de dados. A realização de processos manuais também impacta diretamente na produtividade dos profissionais, que precisam dedicar tempo a tarefas operacionais repetitivas, como cálculos de médias, preenchimento de relatórios e organização de arquivos.

Portanto, o principal problema identificado é **a falta de digitalização e centralização das informações escolares**, o que compromete a eficiência dos processos, a confiabilidade dos dados e a qualidade da gestão educacional.

Impactos do problema:

- Dificuldade no acesso às informações escolares.
- Perda ou extravio de documentos.
- Retrabalho devido a erros manuais.
- Lentidão nos processos administrativos.
- Falta de controle e rastreabilidade das atividades.
- Dificuldade na geração de relatórios.

Quem é afetado

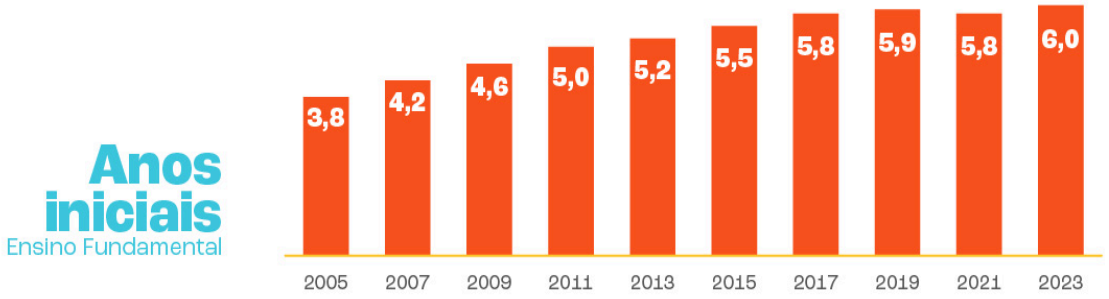
Os impactos desse problema atingem diretamente diferentes atores dentro da instituição de ensino. Os professores são afetados pela necessidade de realizar registros manuais, o que aumenta sua carga de trabalho e reduz o tempo disponível para atividades pedagógicas. Já os gestores escolares enfrentam dificuldades na tomada de decisão, devido à falta de acesso rápido a dados confiáveis e atualizados. A coordenação pedagógica também é prejudicada, pois encontra obstáculos para acompanhar o desempenho das turmas e identificar necessidades de intervenção. Dessa forma, a ausência de um sistema digital impacta negativamente toda a estrutura da escola.

Evidências

A necessidade de digitalização dos processos escolares e da implementação de sistemas de gestão é sustentada por dados e estudos que evidenciam os impactos positivos da tecnologia na educação e na gestão organizacional.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a coleta e análise de dados educacionais são fundamentais para o acompanhamento do desempenho escolar e para a formulação de estratégias

pedagógicas mais eficazes. No entanto, quando essas informações são mantidas em registros físicos, sua utilização torna-se limitada, dificultando análises mais aprofundadas. Segundo o Governo Federal, a transformação digital na educação contribui significativamente para a melhoria da qualidade do ensino e da gestão escolar, ao possibilitar maior acesso à informação, automação de processos e suporte à tomada de decisão baseada em dados.



Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2005 a 2023, indicador essencial para medir a qualidade da educação do Brasil. De acordo com o Ideb, o país alcançou 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, atingindo a meta nacional estabelecida para o primeiro ciclo do indicador (2007-2021).

3. Análise das Causas

A problemática do uso de papel nos processos escolares está associada a diversos fatores estruturais e culturais. Um dos principais é a ausência de digitalização dos processos, que mantém a dependência de registros físicos para atividades essenciais. Além disso, a inexistência de um sistema centralizado, o que faz com que as informações fiquem dispersas em diferentes setores e documentos. Com isso, a predominância de processos manuais contribui para a lentidão das atividades e aumento de erros operacionais. A baixa automação também é um fator relevante, pois tarefas que poderiam ser realizadas automaticamente continuam sendo feitas manualmente. Outro ponto importante é a cultura organizacional tradicional, que muitas vezes apresenta **resistência à adoção de novas tecnologias**. Por fim, a dificuldade de

acesso à informação em tempo real compromete a agilidade na tomada de decisões por parte dos gestores e professores.

4. Oportunidades Identificadas

A digitalização dos processos escolares representa uma oportunidade significativa de melhoria na gestão educacional. A implementação de um sistema digital possibilita a centralização das informações, permitindo que todos os dados estejam disponíveis em um único ambiente. Além disso, a automação de processos reduz a necessidade de tarefas manuais, aumentando a eficiência e diminuindo erros, conforme defendido por **Roger Pressman**.

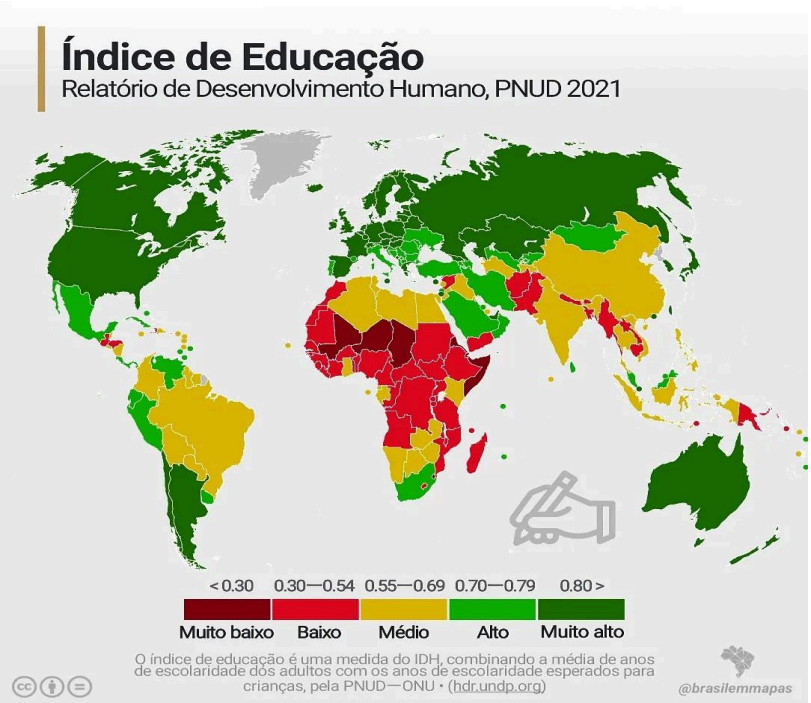
Outro benefício importante é a melhoria na tomada de decisão, já que gestores passam a ter acesso a indicadores e relatórios em tempo real, alinhando-se às práticas de gestão baseadas em dados discutidas pela **OECD**. A redução de custos com papel e impressão também se destaca como uma vantagem relevante. Ademais, a rastreabilidade das informações permite maior controle sobre as atividades realizadas, enquanto a padronização dos processos contribui para uma gestão mais organizada e eficiente, conforme orientações do **Ministério da Educação**.

Nesse cenário, o sistema de gestão escolar proposto posiciona-se como uma iniciativa alinhada às demandas atuais de transformação digital na educação e às necessidades da instituição de ensino. Ao propor a criação de uma sistema centralizado para gestão de informações acadêmicas e administrativas, o sistema não apenas responde ao problema da fragmentação de dados e do uso excessivo de papel, mas também aproveita uma oportunidade de modernização e melhoria da eficiência no ambiente escolar.

A solução associa inovação tecnológica, acessibilidade e valor estratégico, permitindo a automatização de processos, a centralização das informações e o suporte à tomada de decisão por parte de gestores e professores. Além disso, o sistema pode atuar como uma ferramenta de apoio à prática pedagógica e à gestão educacional, ao oferecer telas intuitivas e baseadas em dados atualizados, contribuindo para o aprimoramento dos processos internos e para a evolução do ambiente educacional como um todo.

OS VERDADEIROS PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO
NA AMÉRICA DO SUL, O BRASIL É O QUE MAIS GASTA COM EDUCAÇÃO E MESMO ASSIM FOI O 2º PIOR NO PISA
Gasto com educação (% do PIB)
Média PISA
CHILE 5,4% 438
URUGUAI 4,8% 424
COLÔMBIA 4,5% 405
PERU 3,7% 402
BRASIL 6,2% 400
ARGENTINA 5,5% 395

80% DOS PAÍSES, INCLUINDO VÁRIOS PAÍSES DESENVOLVIDOS, GASTAM MENOS QUE O BRASIL EM EDUCAÇÃO RELATIVAMENTE AO PIB
10%
8%
6%
4%
2%
COREIA DO SUL
EUA
BRASIL
NORUEGA
Daniel José
deputado estadual
Fonte: Aspectos Fiscais da Educação no Brasil - Tesouro Nacional.


Índice de Educação
Relatório de Desenvolvimento Humano, PNUD 2021
< 0.30
0.30—0.54
0.55—0.69
0.70—0.79
0.80 >
Muito baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito alto
O índice de educação é uma medida do IDH, combinando a média de anos de escolaridade dos adultos com os anos de escolaridade esperados para crianças, pela PNUD—ONU • (hdr.undp.org)
@brasilemmapas